

Softwareentwicklung – AFB-Übersicht mit Gewichtung & Erwartungshorizont

Themengewichtung nach Stundenempfehlung des Curriculums · gehalten in der Summe über beide Situationsaufgaben (200 Punkte) · Punkvergabe nach Anforderungsbereich (AFB I=1, II=2, III=3)

Gewichtungsnachweis: Curriculum-Anteil = Summe über beide Situationsaufgaben

Qualifikationsschwerpunkt	UStd	Anteil	Soll (200 P)	Sit. 1	Sit. 2	Summe
1 · Analysieren und Planen der Softwarearchitektur	60	15,0 %	30	18	12	30
2 · Entwickeln von Softwarearchitekturen	60	15,0 %	30	18	12	30
3 · Sicherstellen der Produktqualität	50	12,5 %	25	15	10	25
4 · Software- und Anwenderdokumentation erstellen	40	10,0 %	20	8	12	20
5 · Übergeben und Einführen des Systems	60	15,0 %	30	12	18	30
6 · Evaluation als Basis kontinuierlicher Verbesserung	40	10,0 %	20	6	14	20
7 · Organisatorische und rechtliche Vorgaben	40	10,0 %	20	8	12	20
8 · Projektunterstützung und -koordination	50	12,5 %	25	15	10	25
Summe	400	100 %	200	100	100	200

Innerhalb einer Situationsaufgabe darf die Verteilung abweichen; entscheidend ist, dass die Summe je Qualifikationsschwerpunkt über beide Situationsaufgaben dem Curriculum-Anteil entspricht (Spalte „Soll“ = Spalte „Summe“).

Die drei Anforderungsbereiche – Punktwert und Erwartung

AFB	Punkte je Element	Operatoren	Was der Prüfer als Antwort erwartet
I – Reproduktion	1 Punkt	nennen · benennen · aufzählen	Korrekte Fachbegriffe in der geforderten Anzahl – Stichworte genügen. Nur die ersten n zählen.
II – Reorganisation & Anwendung	2 Punkte	beschreiben · erläutern · erklären · modellieren	Je Element 1–2 erklärende Sätze bzw. eine korrekte Modellierung mit Fallbezug.
III – Transfer & Bewertung	3 Punkte	bewerten · beurteilen · begründen · ableiten · priorisieren	Eigenständige, begründete Schlussfolgerung/Empfehlung mit Fallbezug.

1. Situationsaufgabe – StadtRad (QS je Teilaufgabe)

Aufgabe	Teilaufgabe · Operator · AFB	QS	P	Was der Prüfer erwartet (kurz)
Aufgabe 1 (23 P.)	a Beschreiben/Ableiten · AFB III · 3 × 3	Q8	9	drei Projektrisiken mit Ursache und Auswirkung
	b Erläutern · AFB II · 3 × 2	Q8	6	drei Kostenarten mit je einem Beispiel
	c Erläutern · AFB II · 4 × 2	Q7	8	vier organisatorische/rechtliche Aspekte (Mitbestimmung, DSGVO, Betriebsvereinbarung)
Aufgabe 2 (18 P.)	a Beschreiben · AFB II · 4 × 2	Q1	8	je zwei funktionale und nichtfunktionale Anforderungen
	b Erläutern · AFB II · 2 × 2	Q1	4	zwei Aspekte zu Systemplattform/Grob-Design

	c Bewerten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q1	6	zwei bewertete Designentscheidungen mit Empfehlung
Aufgabe 3 (18 P.)	a Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q2	6	drei Aspekte der Schnittstelle App↔Station (Protokoll, QR/BLE, Datenformat)
	b Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q2	6	drei Aspekte des Datenbankentwurfs
	c Modellieren · AFB III ·	Q2	6	UML-Zustandsdiagramm (Zustände Grün/Gelb/Rot, Übergänge mit Guards)
Aufgabe 4 (21 P.)	a Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q3	6	drei qualitätssichernde Maßnahmen
	b Erläutern · AFB III · 3 × 3	Q3	9	drei Integrationstestfälle (funktionaler Ablauf)
	c Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q6	6	zwei begründete Optimierungsmaßnahmen aus der Evaluation
Aufgabe 5 (20 P.)	a Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q5	6	drei Aspekte des Abnahme-/Übergabeverfahrens
	b Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q5	6	zwei begründete Roll-out-Maßnahmen
	c Beschreiben · AFB II · 4 × 2	Q4	8	vier Aspekte einer guten Anwenderdokumentation

2. Situationsaufgabe – GastroGo (QS je Teilaufgabe)

Aufgabe	Teilaufgabe · Operator · AFB	QS	P	Was der Prüfer erwartet (kurz)
Aufgabe 1 (22 P.)	a Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q1	6	drei Aspekte der Anforderungsanalyse
	b Bewerten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q1	6	zwei priorisierte und bewertete Anforderungen
	c Erläutern · AFB II · 2 × 2	Q8	4	zwei Aspekte der Projektplanung
	d Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q8	6	zwei begründete Steuerungs-/Risikomaßnahmen
Aufgabe 2 (24 P.)	a Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q2	6	drei Aspekte der Integration mit Kasse/KDS
	b Bewerten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q2	6	zwei bewertete Entwurfsentscheidungen mit Empfehlung
	c Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q7	6	drei Datensicherheitsmaßnahmen
	d Bewerten/Ableiten · AFB III · 2 × 3	Q7	6	zwei bewertete Risiken mit je einer Maßnahme
Aufgabe 3 (24 P.)	a Beschreiben · AFB II · 2 × 2	Q3	4	zwei Testverfahren
	b Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q3	6	zwei begründete Verbesserungsmaßnahmen
	c Beschreiben · AFB II · 4 × 2	Q6	8	vier Aspekte der Prozessevaluation
	d Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q6	6	zwei begründete Optimierungsmaßnahmen
Aufgabe 4 (18 P.)	a Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q4	6	drei Anforderungen an die Anwenderdokumentation
	b Bewerten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q4	6	zwei bewertete Bereitstellungsformen mit Empfehlung
	c Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q5	6	drei Aspekte der Schulung
Aufgabe 5 (12 P.)	a Beschreiben · AFB II · 3 × 2	Q5	6	drei Aspekte des Abnahmeverfahrens
	b Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3	Q5	6	begründete Roll-out-Strategie (zwei Maßnahmen)

Lesehilfe

- Die acht Qualifikationsschwerpunkte sind über die Aufgaben verteilt; einzelne Aufgaben kombinieren mehrere Schwerpunkte (Spalte „QS“).
- Die Curriculum-Gewichtung wird nicht je Aufgabe, sondern in der Summe über beide Situationsaufgaben eingehalten (siehe Gewichtungsnachweis oben).
- AFB-Punktlogik: Anzahl geforderter Elemente $\times$ AFB-Wert (I=1, II=2, III=3). Eine Modellierung (z. B. UML) wird als AFB III gewertet.